



泰復肯靜脈注射劑

DIFLUCAN IV INJECTION

衛署藥輸字 第 018790 號

限由醫師使用

版本日期 2026-05-21

1 性狀

1.1 有效成分及含量

泰復肯靜脈注射劑含活性成分fluconazole 2mg/mL。

1.2 賦形劑

Fluconazole 靜脈注射液是一個滅菌且經氯化鈉配製成的等張溶液。

1.3 劑型

注射劑。

1.4 藥品外觀

澄清無色、無目視可見顆粒之透明溶液，置於透明玻璃小瓶中。

2 適應症

抗黴菌劑。

3 用法及用量

3.1 用法用量

Fluconazole可依病人臨床情況而口服投藥(膠囊)或以最高10毫升/分鐘速率作靜脈輸注(靜脈注射液)，由靜脈輸注轉為口服劑型不需改變日劑量(反之亦然)。Fluconazole係用生理食鹽水配置，每200毫克(100毫升瓶裝)各含15 mmol的鈉離子和氯離子。因為fluconazole係用生理食鹽水稀釋，故需限制鈉或液體攝入的病人，應控制靜脈輸注速率。

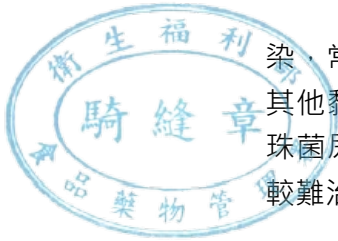
成人

1a. 對隱球菌腦膜炎和其他部位之隱球菌感染，常用劑量為第一天400毫克，以後每天200-400毫克，一天一次。隱球菌感染的治療期，將依病人的臨床和黴菌方面的反應而定；但隱球菌腦膜炎通常需要六至八週的治療。

1b. 在接受全程初期治療後，可投予fluconazole每天一次至少100毫克以預防對後天免疫不全症候群(AIDS)病人之囊球菌腦膜炎復發。

2. 對念珠菌血症，瀰散性念珠菌感染與其他侵犯性念珠菌感染，常用劑量為第一天400毫克，以後每天一次200毫克。依臨床反應，劑量可增加至每日一次400毫克，治療期限視臨床反應而定。

3. 口咽念珠菌感染之常用劑量為：50毫克，一天一次，治療7至14天，若有需要，對免疫功能嚴重受損的病人可延長其治療期限。對與假牙有關的萎縮性口腔念珠菌感



染，常用劑量為每天一次50毫克，治療14天，並配合於假牙處投予局部消毒劑使用。其他黏膜念珠菌感染 (陰道念珠菌感染除外)，如食道炎，非侵犯性肺支氣管感染，念珠菌尿症及皮膚黏膜念珠菌等等，常用劑量為每天一次50毫克，治療14-30天，對於較難治療的黏膜念珠菌感染，劑量可增至每天一次100毫克。

4. 對陰道念珠菌病應給予單劑量150毫克的fluconazole。

5. 對癌症病人於接受細胞毒性化學療法或放射線治療而有黴菌感染之虞，為預防黴菌感染時，可給予每天一次50毫克fluconazole。

3.2 調製方式

Fluconazole靜脈注射劑可與下列液體配置：

- a) 20%葡萄糖液
- b) 林格爾氏液
- c) Hartmann's溶液
- d) 含氯化鉀的葡萄糖液
- e) 4.2%碳酸氫鈉液
- f) Aminofusin
- g) 生理食鹽水

Fluconazole可注入上述液體的輸注管中輸入體內使用，雖然沒有特殊的配伍禁忌，仍不建議在輸注前與其他藥物混合。

3.3 特殊族群用法用量

小孩

如注意事項欄所述，16歲以下的小孩不建議使用。但若治療的醫師認為fluconazole治療是必要的，則對於腎功能正常的小孩，其建議之每日一次劑量如下：

用於表淺性念珠菌感染的每日劑量為 1-2mg/kg，

而全身性念珠菌或隱球菌感染的每日劑量為3-6mg/kg。

然而對於腎功能不全的小孩，建議之每日劑量則須視腎功能受損程度酌予減量。

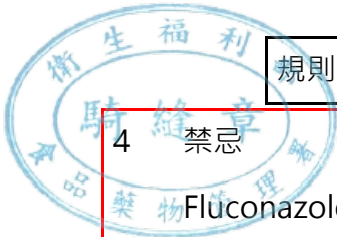
老人

若腎功能正常者，可採用正常建議劑量，然如果腎功能不全者 (肌胺酸酐清除率<40毫升/分鐘)，則劑量須按下述方式調整：

腎功能受損病人

Fluconazole主要以原型排泄於尿液中，單劑量治療時不須調整劑量，但對腎功能不全者多次給藥時，在第一、二天，可給予正常的劑量，但往後之給藥間隔時間或每日劑量須視肌胺酸酐清除率而作如下之調整：

肌胺酸酐清除率 (毫升/分鐘)	給藥間隔
> 40	24 小時 (正常劑量)
21-40	48 小時或正常每日劑量的一半
10-20	72小時或正常每日劑量的三分之一



規則接受血液透析病人

每次血液透析後給藥

4 禁忌

Fluconazole不應用於已知對此藥、任何賦形劑成分或相關azole類化合物過敏的病人。

一個多次給藥之交互作用的研究結果指出，每日多次投與400 mg fluconazole或劑量更高之病人禁止併用terfenadine。正在接受fluconazole的病人禁止併用其他已知會延長QT 間期且經由酵素CYP3A4代謝的藥物，例如cisapride、astemizole、erythromycin、pimozide及quinidine (參閱5警語及注意事項與7交互作用)。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

懷孕時應避免使用本品，除非病人患有嚴重或可能危及生命的黴菌感染且預期其益處大於對胎兒可能的風險時，方可使用。

具生育能力女性應考慮採取有效避孕措施，並且應於整個治療期間持續避孕至最後一劑後約1週（5至6個半衰期）（參閱6特殊族群注意事項-懷孕、哺乳、有生育能力的女性與男性。）

病人在fluconazole治療期間有極少之案例發生皮膚剝落反應，例如Stevens-Johnson症候群及毒性表皮溶解壞死 (toxic epidermic necrolysis)。曾通報有藥物疹合併嗜伊紅性白血球症及全身症狀(DRESS)案例。後天免疫不全症候群(AIDS)病人較易對許多藥物產生嚴重的皮膚反應。若表皮受黴菌感染的病人接受治療後產生皮疹，且可能肇因於fluconazole，則應停止以此藥物治療。如罹患侵犯性/全身性黴菌感染 (invasive/systemic fungal infection) 之病人產生皮疹，需加以密切監測，若出現水泡病灶或多形性紅斑，請停止使用 fluconazole。

每日投與低於400 mg fluconazole之病人併用terfenadine應謹慎監測。(參閱4禁忌與7交互作用)。

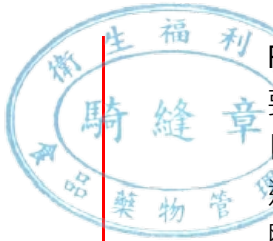
如同其他azoles類，少數病例曾有引發急性過敏性休克反應的報告。

部份azole類（包括fluconazole）與心電圖中QT interval延長有關。Fluconazole透過抑制鉀通道電流(I_{Kr})造成QT延長。其他藥物(如amiodarone)引起的QT間期延長可能是透過抑制細胞色素P450(CYP)3A4來增強(參閱 7 交互作用)。在上市後的監測期間，服用fluconazole出現QT interval延長及torsade de pointes的案例相當少。這些報告案例包括具有多重危險因子之重症病人，如結構性心臟病、電解質異常及併用其他會有影響之藥物。患有低鉀血症和晚期心衰竭之病人發生危及生命的心室性心律不整與torsade de pointes的風險增加。

具有潛在性前心律不整之病人應謹慎使用fluconazole。

念珠菌感染

試驗顯示白色念珠菌 (*C. albicans*) 以外的念珠菌種感染盛行率正逐漸增加。這些念珠菌通常都具抗藥性（例如 *C. krusei* 和 *C. auris*）或顯示對 fluconazole的感受性較低 (*C. glabrata*)。這類感染在治療失敗後，可能需要使用其他抗黴菌療法。因此，建議處方開立者將各種念珠菌種對 fluconazole 的抗藥性盛行率納入考量（參閱 10.2 藥效藥理特性）。



Fluconazole曾有極少數病例引發包含死亡之不良後果在內之嚴重肝毒性，其中死亡主要發生於患有其他嚴重疾病的病人。在fluconazole引起的肝毒性病例中，其發生與每日劑量、治療時間、性別或病人年齡並無明顯的關係。Fluconazole的肝毒性在停藥後通常是可逆的。在fluconazole治療期間有不正常肝功能測試結果的病人，應監測其肝臟是否受到更嚴重的傷害。如發生肝臟疾病臨床徵象及症狀，且可能肇因於fluconazole，則應停用fluconazole。

Fluconazole 是中效 CYP2C9 抑制劑及中效CYP3A4 抑制劑。Fluconazole 也是同功酶 CYP2C19 的抑制劑。接受 fluconazole 治療的病人，若併用治療指數狹窄且經由 CYP2C9，CYP2C19 及CYP3A4代謝的藥物治療，應接受監測(參閱 7 交互作用)。

過去接受其它azole 類藥物(例如 ketoconazole)的病人中，曾有腎上腺功能不全的案例通報。

過去接受 fluconazole 的病人中，曾有可逆性腎上腺功能不全的案例通報。

5.3 操作機械能力

駕駛或操作機械時，應考慮到有時可能會頭暈或癲癇發作。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

懷孕時應避免使用本品，除非病人患有嚴重或可能危及生命的黴菌感染且預期其益處大於對胎兒可能的風險時，方可使用。

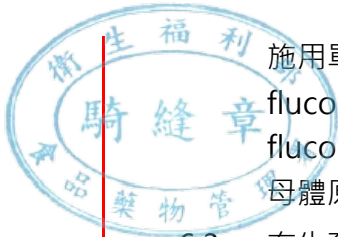
曾有母親在第一孕期接受單劑或重複劑量之fluconazole 150 mg後，發生自然流產和嬰兒先天異常的報告。

有報告指出使用高劑量(400 mg/day -800mg/day) fluconazole三個月或三個月以上以治療 coccidioidomycosis感染的女性，產下多重性先天異常的嬰兒。Fluconazole的使用與這些事件之間的關係未明。僅在動物實驗，服用高劑量而產生母體毒性時會出現胎兒的副作用之報告。在 5 mg/kg或 10 mg/kg的劑量下對胎兒沒有影響，在 25mg/kg 和 50 mg/kg 和更高的劑量下觀察到會增加胎兒的結構上變異(多餘的肋骨、腎盂膨脹)及成骨作用延遲。在 80 mg/kg(約為人類建議劑量的20-60倍)到 320 mg/kg的劑量範圍內，會增加大鼠的胚胎致死率及胎兒畸形（包括波浪型的肋骨、唇顎裂和不正常的顱面成骨）。這些影響與大鼠實驗裡抑制雌激素合成作用一致，且可能是目前已知的在懷孕期、器官形成期及分娩時雌激素較低的結果。

病例報告指出，在大部份或整個第一孕期期間使用高劑量(400-800毫克/日) fluconazole之母親所生下的嬰兒中，有一種特殊而罕見的出生缺陷情形；這些嬰兒所呈現的特徵包括：頭型寬短、顏面異常、顱頂發育異常、顎裂、股骨彎曲、肋骨及長骨變薄、關節彎曲、以及先天性心臟病。

6.2 哺乳

Fluconazole曾在母乳中發現其濃度與血漿中相當(參閱11藥物動力學特性)。母乳的排除半衰期與血漿的排除半衰期相近(30小時)。根據平均尖峰母乳濃度估算出嬰兒每日從母乳中攝取之fluconazole的劑量為0.39 mg/kg/day(假設平均母乳攝取量為150 mL/kg/day)，約為黏膜念珠菌病之建議新生兒(<2週大)劑量的40%，或建議嬰兒劑量的13%。



施用單次劑量150 mg fluconazole後可能可以繼續哺餵母乳。接受重複劑量或高劑量 fluconazole後，則不建議哺餵母乳。哺餵母乳在發育和健康上的益處，應與母親對 fluconazole的臨床需求，以及fluconazole對哺乳中嬰兒可能造成潛在的不良作用或母體原有疾病的狀況作綜合考量。

6.3 有生育能力的女性與男性

具生育能力的女性應考慮採取有效避孕措施，並且應於整個治療期間持續避孕至最後一劑後約1週（5至6個半衰期）。

6.6 肝功能不全

Fluconazole 應慎用於肝功能不全的病人。

6.7 腎功能不全

腎功能不全之病人應謹慎使用 fluconazole (參閱 3.3 特殊族群用法用量)。

7 交互作用

禁止併用下列藥品：

Cisapride：曾有報告指出同時接受fluconazole與cisapride治療之病人，會有明顯的心臟方面的影響，包括torsade de pointes。一個有對照組的研究發現投與fluconazole 200 mg一天一次及 cisapride 20 mg 一天四次會明顯增加 cisapride 血中濃度及延長QT間期。接受 fluconazole治療的病人，應禁止併用fluconazole與cisapride (參閱 4禁忌)。

Terfenadine：因有病人服用azole類抗黴菌藥併用terfenadine時，發生QTc間期延長而導致嚴重心律不整的現象，故進行交互作用研究。一個每日服用200 mg fluconazole的研究無法證實會延長QTc間期。另一個每天服用400 mg 及800 mg fluconazole的研究證實，每天服用400 mg fluconazole 或更高劑量，會造成併用的terfenadine的血中濃度明顯增加。因此，禁止400 mg fluconazole 或更高劑量併服terfenadine (參閱4 禁忌)。每日服用低於400 mg fluconazole但併用terfenadine時應謹慎監測病人。

Astemizole：併用fluconazole和astemizole會減少astemizole的廓清。Astemizole血漿濃度增加可能導致QT延長，以及罕見的torsade de pointes。禁止併用fluconazole與astemizole (參閱4 禁忌)。

Pimozide：雖然未做過體外或活體實驗，併用fluconazole和 pimozide可能會抑制pimozide的代謝。Pimozide的濃度增加可能導致QT延長及罕見的torsade de pointes。禁止併用 fluconazole與 pimozide (參閱4 禁忌)。

Quinidine：雖然尚未進行過體外研究或活體研究，但將fluconazole與quinidine併用可能會導致quinidine的代謝受到抑制。使用quinidine會伴隨發生QT間期延長及罕見的torsade de pointes。Fluconazole禁止與quinidine併用(參閱4禁忌)。

Erythromycin：Fluconazole 與 erythromycin 併用可能會增加發生心臟毒性(QT間期延長及 torsade de pointes)，因而導致心臟病猝死的風險。Fluconazole禁止與erythromycin併用(參閱4禁忌)。

避免併用或併用時須注意：

Amiodarone：併用 fluconazole 與 amiodarone 可能會增加QT間期的延長。若 fluconazole 與 amiodarone需要併用時須注意，尤其是併用高劑量的fluconazole (800mg)

Lemborexant：併用 fluconazole 會使 lemborexant 的 C_{max} 和 AUC 分別上升至約1.6及4.2倍，預期將增加嗜睡等不良反應的發生風險。避免併用 fluconazole 與 lemborexant。

併用下列藥品時須注意及調整劑量：

其他藥物對fluconazole的影響

Hydrochlorothiazide：在動力學交互作用研究，已投與fluconazole的健康志願者併用多次劑量的hydrochlorothiazide會使fluconazole血漿濃度增加 40%。但這影響對併用利尿劑病人而言，不需改變fluconazole的劑量。

Rifampicin：併用fluconazole與rifampicin會使fluconazole的濃度對應時間曲線下面積(AUC)降低 25%，半衰期縮短 20%。對於併用 fluconazole 與 rifampicin 的病人，應該增加 fluconazole 的劑量。

Fluconazole 對其他藥品的影響

Fluconazole 是細胞色素P450 (CYP) 同功酶2C9與同功酶3A4的中效抑制劑。Fluconazole也是同功酶CYP2C19的抑制劑。除了下列被觀察到/有文件證明的交互作用之外，其他經由CYP2C9, CYP2C19及CYP3A4代謝的藥物若與fluconazole併用，有血漿濃度增加的風險。因此併用這些藥品時應慎重，並要小心監測病人。Fluconazole的半衰期長，因此停止 fluconazole治療後，fluconazole對酵素的抑制作用可持續4至5天（參閱4 禁忌）。

Abrocitinib：Fluconazole (CYP2C19、2C9、3A4抑制劑) 使abrocitinib活性部分的暴露量增加了155%。如果與fluconazole併用，請按照abrocitinib仿單說明調整abrocitinib的劑量。

Alfentanil：一項研究觀察到併用alfentanil與fluconazole之後，alfentanil的清除率與分佈體積減少，以及半衰期延長。可能的作用機制是fluconazole對CYP3A4的抑制作用。可能需要調整alfentanil的劑量。

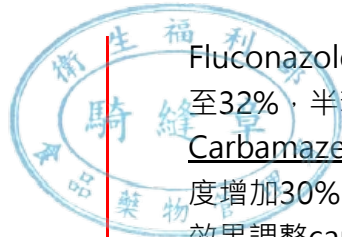
Amitriptyline、nortriptyline：Fluconazole 增強 amitriptyline 和 nortriptyline 的效果。5-Nortriptyline 及/或 S-amitriptyline可在開始合併治療時及一週後測量。需要時，應調整 amitriptyline/ nortriptyline 的劑量。

Amphotericin B：受感染的正常或免疫力受壓制的小鼠併用fluconazole 和 amphotericin B 後顯示出下列結果：用在白色念珠菌引起的全身性感染，抗黴菌效果少量增加；用在新型隱球菌(*Cryptococcus neoformans*)引起的顱內感染，並無交互作用；用在薰煙麴菌(*Aspergillus fumigates*)引起的全身性感染，這兩種藥有拮抗作用。這些研究所得結果的臨床意義不明。

抗凝血劑：給予男性健康受試者服用Warfarin後，再投與fluconazole，會增加 prothrombin time (12%)。在上市後經驗中，如同其他azole類抗黴菌藥，於病人同時使用fluconazole及Warfarin而產生因 prothrombin time增加而致的相關出血反應(瘀傷、鼻出血、胃腸道出血、血尿及血便)之案例皆曾有報告。已接受coumarin類或indanedione抗凝血藥物的病人應謹慎監測 prothrombin time。可能需要調整這些抗凝血藥物的劑量。

Azithromycin：在一個18位健康受試者參與之開放、隨機、三組交叉的研究中，對於口服單一劑量 1200mg azithromycin 對口服單一劑量 800mg fluconazole 的藥物動力學及 fluconazole 對 azithromycin 的藥物動力學影響評估。Fluconazole與azithromycin之間無顯著藥物動力學交互作用。

Benzodiazepines (短效)：口服投與midazolam後，給予fluconazole會造成midazolam血中濃度明顯地增加，並產生精神運動性作用 (psychomotor effects)。在 fluconazole 口服時對 midazolam 的作用，比靜脈注射時明顯。若以 fluconazole 治療的病人，有需要併用 benzodiazepines，應考慮降低 benzodiazepines 劑量，並適當地監視病人情形。



Fluconazole 抑制triazolam的代謝，使triazolam (單劑量) 的AUC增加約 50%，C_{max}增加20至32%，半衰期延長25至50%。可能需要調整triazolam的劑量。

Carbamazepine：Fluconazole 抑制 carbamazepine 代謝，曾觀察到carbamazepine血清濃度增加30%的現象；故有發生carbamazepine 毒性的風險。可能需要按照血中濃度的測量值/效果調整carbamazepine的劑量。

鈣離子通道阻斷劑：某些鈣離子通道拮抗劑 (nifedipine、isradipine、amlodipine, verapamil 及 felodipine) 由CYP3A4代謝。Fluconazole可能會增加鈣離子通道拮抗劑的全身暴露量。建議經常監測不良事件的發生。

Celecoxib：併用fluconazole (每天200 mg) 與celecoxib (200 mg) 治療期間，celecoxib的C_{max} 及 AUC 分別增加 68%及134%。與fluconazole併用時，celecoxib 的劑量可能要減半。

Cyclosporin：Fluconazole顯著增加cyclosporin的血中濃度和AUC。這種組合可藉按照cyclosporin的血中濃度降低劑量而使用。

Cyclophosphamide：cyclophosphamide 與 fluconazole 合併治療會使血清膽紅素和血清肌酸酐濃度升高。這種組合可以使用，但必須對血清膽紅素和血清中酸酐濃度升高的風險提高警覺。

Fentanyl：曾有一例可能因fentanyl和fluconazole交互作用致死的病例報告。作者判斷病人死於fentanyl 中毒。再者，一項對12名健康志願者進行的隨機交叉研究顯示，fluconazole顯著延緩fentanyl的排除。Fentanyl的濃度升高可能導致呼吸抑制。

Halofantrine：Fluconazole 對CYP3A4有抑制作用，可能增加halofantrine 的血漿濃度。

HMG-CoA 還原酶抑制劑：當fluconazole與經由CYP3A4代謝的HMG-CoA還原酶抑制劑(如atorvastatin和simvastatin)或經由CYP2C9代謝的HMG-CoA還原酶抑制劑(如fluvastatin)併用時，因為會降低 statin 類藥物的肝臟代謝，發生肌病和橫紋肌溶解的風險增加（劑量依賴型）。如需同步治療，應觀察病人有無肌病及橫紋肌溶解症狀，並監測肌酸酐激酶。若觀察到肌酸酐激酶明顯增加，或診斷出或懷疑發生肌病及橫紋肌溶解，即應停用HMG-CoA還原酶抑制劑。可能需要依據 statin 類藥物處方資訊中的指示使用較低劑量的 HMG-CoA 還原酶抑制劑。

Ibrutinib：Fluconazole等CYP3A4中效抑制劑會提高ibrutinib的血漿濃度，並可能增加毒性的風險。若無法避免併用，請按照ibrutinib處方資訊中的指示減少ibrutinib的劑量，並提供密切的臨床監測。

Ivacaftor (單獨使用或含ivacaftor的複方)：併用囊腫性纖維化穿膜傳導調節蛋白 (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) 致效劑 ivacaftor 會使 ivacaftor 暴露量增加 3 倍、羥甲基 ivacaftor (hydroxymethyl-ivacaftor, 代謝物 [M1]) 暴露量增加 1.9 倍。須依據 ivacaftor (單獨使用或含ivacaftor的複方) 處方資訊中的指示減少 ivacaftor (單獨使用或含ivacaftor的複方) 的劑量。

Losartan：Fluconazole 抑制losartan 代謝成它的活性代謝產物(E-31 74)，在losartan治療期間，主要是由此活性代謝物產生血管緊張素II受體拮抗作用。應持續監測病人血壓。

Lurasidone：Fluconazole 等 CYP3A4 中效抑制劑可能會提高 lurasidone 的血漿濃度。若無法避免併用，請按照 lurasidone 處方資訊中的指示減少 lurasidone 的劑量。

Methadone：Fluconazole 可能會提高methadone 的血清濃度，可能需要調整methadone 的劑量。

非類固醇抗發炎藥：與fluconazole併用時，flurbiprofen的C_{max}和AUC分別比單獨使用flurbiprofen時增加23%和 81%。同樣地，當fluconazole與消旋的ibuprofen (400 mg)併用

時，具有藥理活性的異構體[S-(+)-ibuprofen]的C_{max}和AUC分別比單獨投與消旋的ibuprofen增加15%和82%。

雖未經特別研究，但fluconazole可能會增加其他經由CYP2C9代謝非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)的全身暴露量(例如naproxen、lornoxicam、meloxicam、diclofenac)。建議經常監測與NSAIDs有關的不良事件與毒性。可能需要調整NSAIDs的劑量。

Olaparib：Fluconazole等CYP3A4中等抑制劑會提高olaparib的血漿濃度，故不建議同時使用。若無法避免併用，請將olaparib劑量限制在200 mg每日兩次。

口服避孕藥：有二個藥動學研究併用多次劑量fluconazole和口服避孕藥。在50 mg fluconazole的研究中，對荷爾蒙值沒有影響；但是每日服用200 mg fluconazole時，ethinyl estradiol及levonorgestrel的AUCs分別增加40%及24%。因此，以這些劑量多次給予fluconazole不太可能影響併用口服避孕藥之療效。

Phenytoin：Fluconazole抑制phenytoin的肝臟代謝，併用時應監測phenytoin的血清濃度以免發生phenytoin毒性。

Prednisone：有一例接受prednisone治療的肝臟移植病人，停止三個月的fluconazole治療時發生急性腎上腺皮質功能不全的病例報告。停用fluconazole大概會增強CYP3A4的活性，導致prednisone代謝增加。對於長期接受fluconazole及prednisone治療的病人，停用fluconazole時，應小心監測腎上腺皮質功能不全的發生。

Rifabutin：已有報告指出併用fluconazole與rifabutin時會產生交互作用，會造成rifabutin的血清濃度增加高達80%。曾有併用fluconazole與rifabutin之病人發生葡萄膜炎。併用fluconazole與rifabutin的病人應小心監控。

Saquinavir：Fluconazole因會抑制saquinavir在肝臟被CYP3A4代謝及抑制P-糖蛋白，使得saquinavir的AUC增加約50%，C_{max}增加約55%，清除率減少約50%。可能需要調整saquinavir的劑量。

Sirolimus：Fluconazole可能藉抑制sirolimus被CYP3A4代謝及P-糖蛋白，進而提高sirolimus的血漿濃度。根據效果/血中濃度的測量結果調整sirolimus的劑量，便可使用這種組合。

Sulfonylureas：健康志願者併服fluconazole和sulfonylureas，fluconazole會延長sulfonylureas的血清半衰期(例如chlorpropamide、glibenclamide、glipizide、tolbutamide)。建議併用期間要經常監測血糖，並且適當降低sulfonylurea的劑量。

Tacrolimus：Fluconazole在腸道抑制tacrolimus經由CYP3A4代謝，使口服給予的tacrolimus血清濃度提高達5倍。以靜脈注射途徑給予tacrolimus時，未觀察到顯著的藥動學變化。Tacrolimus血中濃度升高曾伴有腎毒性。應根據tacrolimus的血中濃度降低口服tacrolimus的劑量。

Theophylline：在一項安慰劑為對照的藥物交互作用研究中，使用fluconazole 200mg十四天造成theophylline平均血漿清除率降低18%。正在使用高劑量theophylline或容易發生theophylline中毒的病人，在接受fluconazole時應注意觀察是否有theophylline中毒的病癥，並據此適當地調整治療。

Tofacitinib：將 tofacitinib 與會中度抑制 CYP3A4 與抑制 CYP2C19 的藥物(如 fluconazole)同時併用時，其暴露量會升高。可能需要調整tofacitinib的劑量。

Tolvaptan：當CYP3A4受質tolvaptan與中度抑制CYP3A4的藥物fluconazole同時併用時，tolvaptan的暴露量會顯著升高(AUC升高200%；C_{max}升高80%)，具有明顯增加不良反應的風險，尤其是明顯的利尿、脫水和急性腎衰竭。有關併用tolvaptan之建議，請參照tolvaptan處方資訊中的指示。

長春花生物鹼 (Vinca alkaloids)：雖未經研究，但 fluconazole 可能會增加長春花生物鹼(例如 vincristine 和 vinblastine) 的血漿濃度而引起神經毒性，這可能是對 CYP3A4 的抑制作用所致。

維生素A：根據一名接受全反式維甲酸 (all-trans-retinoid acid，維生素A酸)及 fluconazole 合併治療病人的病例報告，曾以假性腦瘤的形式發生與中樞神經系統(CNS)有關的副作用，於停止 fluconazole 治療後消失。這種組合可以使用，但必須牢記與中樞神經系統有關的副作用。

Zidovudine：Fluconazole 使口服 zidovudine 的清除率減少約 45%，從而使 zidovudine 的 C_{max} 和 AUC 分別增加 84% 和 74%。與 fluconazole 合併治療之後，zidovudine 的半衰期也延長 128%。對於接受這種合併治療的病人，應監測其 zidovudine 相關副作用的發生，也許要考慮降低 zidovudine 的劑量。

Voriconazole (CYP2C9, CYP2C19 and CYP3A4 inhibitor)：對 8 名健康男性受試者同時投予口服的 voriconazole (第 1 天投予 400 毫克 Q12h，然後連續 2.5 天投予 200 毫克 Q12h) 與口服的 fluconazole (第 1 天投予 400 毫克，然後連續 4 天投予 200 毫克 Q24h)，結果會使 voriconazole 的 C_{max} 與 AUC_τ 平均分別升高 57% (90% CI：20%, 107%) 與 79% (90% CI：40%, 128%)。在一項涵蓋 8 名健康男性受試者的追蹤臨床研究中，降低 voriconazole 與 fluconazole 的劑量及(或)投藥頻率並未能排除或減小這種影響。不建議將任何劑量的 voriconazole 與 fluconazole 合併使用。

交互作用研究顯示當口服 fluconazole 併用食物、cimetidine、制酸劑或為骨髓移植所作之全身輻射，對於 fluconazole 未出現臨床上有意義的吸收減少之效果。

應提醒醫生此藥與其他藥物之藥物交互作用研究尚未完成，但交互作用仍可能發生。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

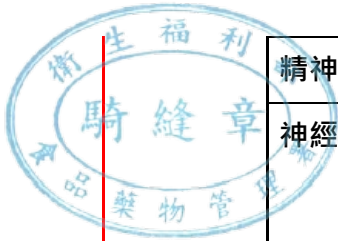
病人通常對 fluconazole 具有良好耐受性。

安全性特性資訊摘要

曾通報出現與 fluconazole 治療相關之藥物疹合併嗜伊紅性白血球症及全身症狀 (DRESS) (參閱 5 警語及注意事項)。

有些病人，特別是患有嚴重而原因不明疾病(例如愛滋病及癌症)的病人，在 fluconazole 及類似藥物治療期間，可觀察到其腎臟與血液學功能測試結果改變，肝臟亦有異常現象(參閱 5 警語及注意事項)，但是其臨床效果及與治療的關係仍不清楚。在 fluconazole 治療期間曾經觀察到並通報下列副作用，其頻率如下：易見 (≥1/10)，常見 (≥1/100 至 <1/10)，少見 (≥1/1,000 至 <1/100)，罕見 (≥1/10,000 至 <1/1,000)，極罕見 (<1/10,000)，發生頻率不明(無法從現有數據估計)。

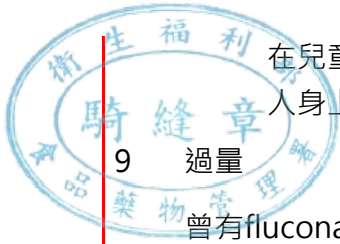
系統器官分類	頻率	副作用
血液及淋巴系統障礙	罕見	顆粒性白血球缺乏、白血球減少、嗜中性白血球減少、血小板減少
免疫系統障礙	罕見	過敏反應、血管性水腫
代謝及營養障礙	罕見	高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症、低血鉀症



精神障礙	少見	失眠、嗜眠
神經系統障礙	常見	頭痛
	少見	癲癇發作、頭暈、感覺異常、味覺異常
	罕見	震顫
耳與迷路障礙	少見	眩暈
心臟障礙	罕見	Torsade de pointes、QT 延長
胃腸道	常見	腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐
	少見	消化不良、脹氣、口乾
肝膽障礙	常見	麩丙酮酸轉胺酶(ALT) 升高、天門冬氨酸轉胺酶(AST) 升高、鹼性磷酸酶升高
	少見	膽汁鬱滯、黃疸、膽紅素升高
	罕見	肝毒性包括罕見的死亡案例、肝衰竭、肝細胞壞死、肝炎、肝細胞損傷
皮膚及皮下組織障礙	常見	皮疹
	少見	搔癢、蕁麻疹、多汗、藥疹 ^a
	罕見	毒性表皮壞死、Stevens-Johnson 症候群、急性全身性發疹樣膿皮症、剝落性皮膚炎、臉部水腫、禿髮
	未知	藥物疹合併嗜伊紅性白血球症及全身症狀(DRESS)
肌肉骨骼與結締組織障礙	少見	肌肉疼痛
一般障礙與給藥部位狀況	少見	疲倦、不適、衰弱、發燒

^a 包括固定藥物疹

兒童族群



在兒童臨床試驗期間記錄之不良事件及實驗室檢驗值異常，其形式與發生率都與在成人身上見到的相當。

9 過量

曾有fluconazole過量伴有幻覺與妄想行為的事件被報告過。

在服用劑量過量時，應進行症狀治療 (支持性療法及如果需要時則胃灌洗)。

Fluconazole大部份從尿液排泄，強迫性大量利尿作用，可能會增加清除率。一個三小時的血液透析療程可以降低血漿濃度約50%。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

藥物治療分類：全身使用性抗黴菌劑triazole 衍生物，ATC 碼 J02AC01。

Fluconazole為Triazole類抗黴菌劑，為一強效且具選擇性黴菌固醇合成抑制劑。

其主要作用方式為抑制黴菌細胞色素P-450調節之羊毛脂醇-14 α 去甲基化，這是黴菌生物合成麥角固醇的必要步驟。14 α 甲基固醇的堆積與後續黴菌細胞膜喪失麥角固醇相關，且可能是fluconazole抗黴菌活性的來源。相較於各類哺乳動物的細胞色素P-450酵素系統，fluconazole對黴菌的細胞色素P-450酵素系統展現出較高度選擇性。

Fluconazole對於黴菌內細胞色素P-450有依賴性之酵素具有高度選擇性。投與每日50mg fluconazole至多達28天已顯示不會影響男性睪固酮血漿中濃度或是生育齡女性的固醇類濃度。對健康受試者投予每日200 mg至400 mg fluconazole對內生性固醇濃度或是促腎上腺皮質激素(ACTH)刺激反應沒有臨床上有意義的影響。與antipyrine的交互作用指出，單劑量或多劑量投與50mg fluconazole不會影響antipyrine代謝。

10.2 藥效藥理特性

藥物動力學/藥效學關係

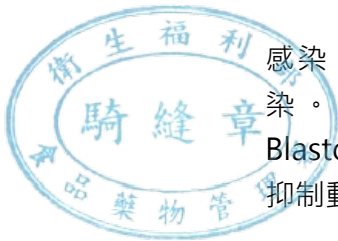
在動物實驗中，用於實驗性念珠菌感染的最低抑菌濃度 (MIC) 值與療效間存在相關性。在臨床試驗中，fluconazole的AUC與劑量是近乎1:1的線性關係。在AUC或劑量與口腔念珠菌感染的成功臨床反應之間也存在直接但不完全的關係，直到較輕度念珠菌血症與治療間關係亦是如此。由fluconazole MIC較高的菌株引起之感染較難達到同等的治癒程度。

微生物學

在體外實驗中，fluconazole對臨床常見念珠菌種 (包括*C. albicans*、*C. parapsilosis*、*C. tropicalis*) 展現出抗黴菌活性。*C. glabrata* 顯示出對 fluconazole 的感受性較低，而*C. krusei*則基本上對fluconazole有抗藥性。Fluconazole 對 *C. guilliermondii* 的MIC與歐洲抗微生物感受性試驗委員會(EUCAST) 流行病學臨界值 (epidemiological cut-off value, ECOFF) 都比對 *C. albicans* 的數值高。近期崛起菌種*C. auris*則傾向對fluconazole較具抗藥性。

Fluconazole在體外實驗也展現出對*Cryptococcus neoformans*、*Cryptococcus gattii*以及地方性黴菌*Blastomyces dermatitidis*、*Coccidioides immitis*、*Histoplasma capsulatum*與*Paracoccidioides brasiliensis*有抗菌活性。

於多種黴菌感染動物實驗中顯示靜脈或口服途徑投予fluconazole都一樣有效。它的活性可對抗抗伺機性黴菌病，如念珠菌感染，其中包括免疫機能異常動物的全身念珠菌



感染；隱球菌感染，包括顱內感染；*Microsporum* spp感染；*Trichophyton* spp感染。在區域流行之黴菌感染動物實驗中也顯示出 fluconazole 的活性，包括 *Blastomyces dermatitidis*；*Coccidioides immitis* 感染，包括顱內感染；正常及免疫抑制動物的 *Histoplasma capsulatum* 感染。

抗藥性機轉

通常具有感受性的念珠菌種當中，最常見抗藥性機轉涉及azole類藥物的目標酵素，即為負責生物生成麥角固醇之酵素。目標酵素編碼基因 (*ERG11*) 的點突變會使目標改變，降低azole類藥物親合力。*ERG11*過度表現會導致生成過高濃度的目標酵素，以至於需要更高的細胞間藥物濃度才能抑制所有細胞內酵素分子。

抗藥性的第二項重要機轉與fluconazole經由兩類多重藥物排出運輸蛋白主動排出細胞相關：主要催化者 (由*MDR*基因編碼) 及ABC運輸蛋白家族 (由*CDR*基因編碼)。*MDR*基因向上調控會造成fluconazole抗藥性，而*CDR*基因向上調控則會導致對多種azole類藥物的抗藥性。

*Candida glabrata*的抗藥性大多包含*CDR*基因向上調控，引發對多種azole類藥物的抗藥性。對於最低抑菌濃度介於 (MIC) 16到32 mg/L的菌株，建議使用最高劑量之fluconazole。

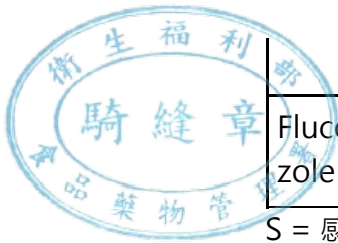
曾有除白色念珠菌之外有念珠菌的重複感染報告。這些念珠菌對 fluconazole通常感受性較低 (*C. glabrata*) 或具有抗藥性 (如*C. krusei*、*C. auris*)，此類感染可能需選擇其他抗黴菌療法。

分界點 (Breakpoints)

EUCAST參考資訊

根據對藥物動力學/藥效學 (PK/PD) 數據、體外藥物感受性和臨床反應的分析，EUCAST AFST (歐洲抗微生物藥物感受性試驗委員會- 抗黴菌藥物感受性試驗小組委員會) 已確定fluconazole對念珠菌屬的分界點 (EUCAST Fluconazole參考文件；歐洲抗微生物藥物感受性試驗委員會、抗黴菌劑、用於解讀最低抑菌濃度 (MIC) 的分界點表)。這些文件已區分出非物種相關的分界點，主要根據PK/PD數據判定且與特定物種的MIC分佈無關，以及最常與人類感染有關物種的相關分界點。下表列出這些分界點：

抗黴菌劑	物種相關分界點 ($S \leq / R >$)，單位為mg/L						非物種相關分界點 ^A $S < / R >$ ，單位為mg/L
	白色念珠菌	都柏林念珠菌 (<i>Candida dubliniensis</i>)	禿髮念珠菌 (<i>Candida glabrata</i>)	克魯斯念珠菌 (<i>Candida krusei</i>)	平滑念珠菌 (<i>Candida parapsilosis</i>)	熱帶念珠菌 (<i>Candida tropicalis</i>)	



Fluconazole	2/4	2/4	0.001/16*	--	2/4	2/4	2/4
-------------	-----	-----	-----------	----	-----	-----	-----

S = 感受性，R = 抗藥性

A = 非物種相關分界點主要根據PK/PD數據而確定，與特定物種的MIC分佈無關。僅用於未具有特定分界點的生物。

-- = 不建議進行藥物感受性試驗，因為該物種對於本藥品療法而言屬於不良目標。

* = 整個*C. glabrata*屬於I(中間性)類別。當超過 16 mg/L 時，應將針對*C. glabrata*的MIC解讀為具抗藥性。感受性類別 (≤ 0.001 mg/L) 只是為了避免將「I」菌株誤分類為「S」菌株。I - 感受性，暴露增加：當治療成功的可能性很高時，將微生物歸類為感受性、暴露增加，因為經由調整給藥方式或經由其感染部位的濃度而增加其對藥物的暴露。

10.3 臨床前安全性資料

致癌

以口服2.5mg/kg/day、5mg/kg/day或10 mg/kg/day(約為人類建議劑量的2-7倍)持續24個月，fluconazole在小鼠及大白鼠身上並無顯示致癌的可能性。雄鼠投與5與10 mg/kg/day，則有增加肝細胞腺瘤發生率的情形。

致突變

Fluconazole不論有無經代謝活化，在四種菌株的傷寒沙門氏菌以及小鼠的淋巴瘤L5178Y系統中，都沒有致突變的現象。體內(口服投與fluconazole觀察鼠骨髓細胞)與體外(人類淋巴細胞暴露於fluconazole 1000 µg/mL)細胞生成學的研究，也顯示沒有染色體的突變發生。

對生育力的損害

每日口服5mg/kg、10mg/kg或20mg/kg或注射5 mg/kg、25 mg/kg或75mg/kg，fluconazole並不會影響雄性或雌性老鼠的生育力，雖然口服20mg/kg時分娩的開始會稍微延遲。在生產前後之大鼠以靜脈注射5 mg/kg、20 mg/kg及40mg/kg的研究中，在一些投與20mg/kg (大約 5-15 倍人體建議劑量) 與40mg/kg的母鼠有發現難產與分娩時間延長，但5mg/kg者則無。對分娩的干擾，反應在死產數稍微增加，以及這些劑量下新生兒存活率的降低。對老鼠分娩的影響，與fluconazole高劑量所產生降低雌激素的特異性相符合。這種荷爾蒙的改變尚未於使用fluconazole治療的女性身上觀察到。(參閱10.2藥效藥理特性)

11 藥物動力學特性

經靜脈或口服途徑投與，fluconazole的藥物動力學特性相似。口服投與fluconazole吸收良好，且血漿中濃度（及全身身體可用率），可到達靜脈注射給藥90%以上。口服吸收不受併服食物影響。在禁食狀態的血漿最高濃度發生在投藥後0.5至1.5小時間，血漿排除半衰期約30小時。血漿濃度與劑量成比例，每天一次，多次投與（約4至5天）可達到穩定濃度的90%。在第一天投予起始劑量(一般每日劑量的二倍)，可使得血漿濃度在第二天達到穩定濃度的90%。擬似分布體積約相當於體內總水分體積。血漿蛋白結合率低(11-12%)。



Fluconazole對所有曾被研究之體液穿透性良好。Fluconazole在唾液及痰液的濃度與血漿中相似。在黴菌性腦膜炎之病人，fluconazole於腦脊髓液(CSF)濃度可達血漿中濃度約80%。

Fluconazole的皮膚濃度會高於血漿中濃度而且此濃度可達到皮膚角質層，表皮真皮層及汗腺。Fluconazole會蓄積在皮膚角質層。每日一次50mg 的劑量，12天 後fluconazole的濃度為73 µg/g；中斷治療7天後的濃度仍有5.8 µg/g。150mg 一週一次的劑量，在第7天 fluconazole在皮膚角質的濃度後為23.4 µg/g，且第二次劑量的7天後仍有7.1 µg/g。

投予150mg 一週一次的劑量，四個月後fluconazole在健康指甲的濃度是4.05 µg/g，而在生病指甲則為1.8 µg/g，且治療結束後6個月於指甲樣本中仍可測得fluconazole。

Fluconazole主要排泄路徑為腎臟，約有80%的口服劑量以原型出現在尿液中。Fluconazole之清除率與肌酸酐的清除率成正比。並無證據顯示有循環的代謝物。

Fluconazole具有長的血漿排除半衰期，此性質提供以單一劑量治療陰道念珠菌感染及每日一次或每週一次投與治療其它適應症之可能性。

一研究以單一劑量投與100 mg fluconazole口服膠囊或口服懸浮液，藉由漱口及停留口中2分鐘再吞下之方式比較唾液及血漿中濃度。懸浮液吞下5分鐘後，可觀察到fluconazole在唾液中最大濃度，且此濃度為口服膠囊吞嚥後4小時所達到唾液中最大濃度的182倍。在4小時後，兩者fluconazole的唾液濃度是相似的。唾液中的平均AUC，服用懸浮液明顯大於服用膠囊。但2種配方由唾液中排除速率或是血漿中藥物動力參數並無明顯不同。

一項針對10名曾暫時或永久停止哺餵母乳之哺乳女性進行的藥物動力學研究，曾評估給予單劑150 mg fluconazole後48小時內，fluconazole在血漿和母乳中的濃度。結果偵測到的母乳中平均濃度大約為母體血漿濃度的98%。在用藥5.2小時後，平均尖峰母乳濃度為2.61 mg/L。

兒童藥物動力學

以下表1為兒童研究報告中的藥物動力學數據：

表1：兒童之藥物動力學數據			
研究年齡	劑量(mg/kg)	半衰期 (hours)	AUC (µg .h/mL)
11天 - 11 個月	單劑量靜脈注射 3mg/kg	23.0	110.1
9 個月 - 13歲	單劑量口服2mg/kg	25.0	94.7
9 個月 - 13歲	單劑量口服8mg/kg	19.5	362.5
5 歲 - 15 歲	多劑量靜脈注射 2mg/kg	17.4*	67.4*
5 歲 - 15 歲	多劑量靜脈注射 4mg/kg	15.2*	139.1*
5 歲 - 15 歲	多劑量靜脈注射 8mg/kg	17.6*	196.7*
平均7歲	多劑量口服3mg/kg	15.5	41.6
*代表最後一天			

在加護病房之早產兒（懷孕約28週），每3天靜脈注射給予fluconazole 6mg/kg，最多達到5個劑量。第1天的平均半衰期是74小時(44-185)，隨時間降低第7天後為平均53小時(30-131)，第13天為47小時(27-68)。

第一天的曲線下面積(AUC) ($\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$)為271 (173-385)，隨時間增加第7天為平均值490 (292-734)，於第13天降低為平均值360 (167-566)。

第一天的分佈體積(mL/kg)為1183(1070-1470)，隨時間增加第7天為平均值1184 (510-2130)，第13天為平均值1328 (1040-1680)。

在一項針對13名兒童病人（早產兒和足月嬰兒，胎齡中位數為37週，胎齡(gestational age, GA)範圍為24至39週；出生後年齡[median postnatal age, PNA]中位數為19天，PNA範圍為：5至262天）的試驗中，12名嬰兒接受了25mg/kg的起始劑量，其中9/12名嬰兒(75%)在最初的24小時內的 AUC_{0-24} 達到 $>400\text{mg}\cdot\text{h}/\text{L}$ 。由55名兒童病人（GA為23至40週，PNA為1-88天）資料的族群藥物動力學模型發現，對於3個月大以下的兒童病人，在起始療法的24小時內，需要25mg/kg的起始劑量才能達到目標 $\text{AUC}>400\text{mg}\cdot\text{h}/\text{L}$ 。出生時GA小於30週時兒童病人應每天使用9mg/kg的維持劑量，GA等於或大於30週的兒童病人應每天使用12mg/kg（參閱3.3特殊族群用法用量）。

由21名年齡從出生到17歲使用體外維生系統（extracorporeal membrane oxygenation, ECMO）的兒童病人以及19名年齡從出生到2歲未使用ECMO病人資料的族群PK模型發現，清除率與血清肌酸酐有關，而較高的分布體積與ECMO的使用有關。在使用ECMO的兒童病人中，分布體積的中位數為 $1.3\text{L}/\text{kg}$ ，而在未使用ECMO的病人中，其為 $0.9\text{L}/\text{kg}$ 。模擬指出，對於使用ECMO治療的兒童病人，需要35mg/kg的起始劑量才能在最初的24小時內達到 $\text{AUC}_{0-24}>400\text{mg}\cdot\text{h}/\text{L}$ 的目標。

老人藥物動力學

22名65歲或65歲以上受試者接受口服單一劑量50 mg fluconazole的藥物動力學研究，其中有10位併用利尿劑，在服藥後1.3小時可達到最大血中濃度約 $1.54\text{ }\mu\text{g}/\text{mL}$ ，平均AUC是 $76.4 \pm 20.3\text{ }\mu\text{g} \times \text{h}/\text{mL}$ ，平均最終半衰期是46.2小時。這些藥物動力學參數值比在健康年輕男性受試者之數值高，併用利尿劑不會明顯改變AUC或最大血中濃度。另外，就肌酸酐清除率($74\text{ mL}/\text{min}$)、由尿液中(0-24 hrs)回收原型藥之比例為22%及fluconazole腎清除率評估($0.124\text{ mL}/\text{min}/\text{kg}$)而言，老人普遍低於年輕受試者。因此，顯示老人對fluconazole清除率的改變是和老人族群腎功能降低相關的。每個受試者的最終排除半衰期相對肌酸酐清除率的圖形，與正常受試者及各程度腎功能不全受試者之預測半衰期-肌酸酐清除率曲線相比，顯示22個受試者中有21位的數值落在預測半衰期-肌酸酐清除率曲線的95%信賴界限內。這結果與假設一致，在年長受試者身上觀察到比年輕男性受試者高的藥物動力學參數值，是由於腎功能降低所致。

12 臨床試驗資料

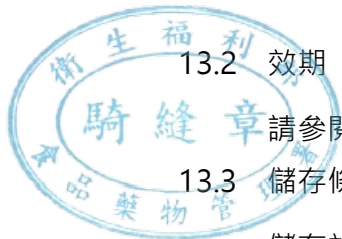
目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

200毫升(2 毫克/毫升)以下Type I透明玻璃注射小瓶裝，橡膠瓶塞鋁帶密封掀蓋。

115.05.21



13.2 效期

請參閱外盒標示。

13.3 儲存條件

儲存於 30°C以下。

15 其他

版本: CDS 20240709-3

製造廠

Fareva Amboise

ZONE INDUSTRIELLE, 29, ROUTE DES INDUSTRIES 37530
POCE-SUR-CISSE, FRANCE

藥商

輝瑞大藥廠股份有限公司

台北市信義區松仁路100號42、43樓